

RELATÓRIO TÉCNICO ESTATÍSTICO: GLOBAL SOLUTION

Disciplina: Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina (MLAM)

Projeto Central: OrbitalCore – Monitoramento Espacial Inteligente

Equipe de Desenvolvimento (Trio):

1. Nome Completo: Isaías Hörlle Sobral | RM: 568990
2. Nome Completo: Leandro Cavaccini Brito | RM: 570556
3. Nome Completo: Lucas Dorice Dos Santos | RM: 568592

1. Contextualização do Projeto e Justificativa de Negócio

Este relatório estatístico compõe o pilar analítico do **Projeto OrbitalCore**, cujo objetivo é o desenvolvimento de um sistema inteligente de monitoramento espacial. A nova economia espacial exige soluções disruptivas para problemas crônicos de infraestrutura tecnológica, especialmente no que tange ao consumo energético e controle térmico de data centers.

A presente análise estabelece uma **linha de base (baseline) terrestre**. Nosso objetivo como cientistas de dados da missão é avaliar o comportamento energético da infraestrutura de TI na Terra (servidores e data centers tradicionais). Ao provar estatisticamente as ineficiências, altos custos e instabilidades da operação terrestre, justificamos de forma técnica a transferência do poder de processamento para a órbita espacial (OrbitalCore), onde recursos como vácuo para dissipação térmica e energia solar ininterrupta podem ser explorados.

2. Metodologia e Base de Dados (Exercício 01)

Atendendo estritamente às diretrizes da avaliação, **nenhum dado fictício foi utilizado**. A base de dados escolhida foi a *Global Data Centre Energy Footprints*, extraída da plataforma Kaggle (em formato .csv). Este arquivo mapeia instalações reais de data centers ao redor do globo.

Foram selecionadas duas variáveis fundamentais para esta modelagem:

- **Variável Quantitativa Discreta:** *Number of data centre* (Quantidade de centros de processamento por região).
- **Variável Quantitativa Contínua:** *Consumption (kWh)* – convertida para MWh no tratamento de dados para melhor legibilidade analítica (Consumo total de energia das instalações).

3. Distribuição de Frequências (Exercício 02)

3.1. Análise da Variável Discreta (Número de Data Centers)

A tabela a seguir apresenta a contagem de instalações por região/país mapeado, demonstrando como a infraestrutura física está distribuída globalmente.

Número de Instalações	Frequência Absoluta (f)	Frequência Relativa (f_r)	Frequência Acumulada (F)
1	24	32.0%	24
2	15	20.0%	39
3	7	9.3%	46
4 a 5	9	12.0%	55
6 a 10	20	26.7%	75

3.2. Análise da Variável Contínua (Consumo de Energia em MWh)

Utilizando a fórmula matemática da Regra de Sturges, o algoritmo classificou os dados contínuos de consumo em 8 classes de amplitude.

Classes de Consumo (MWh)	Frequência Absoluta (f)	Frequência Acumulada (F)
-0.84 a 105.62	134	134
105.62 a 316.87	0	134

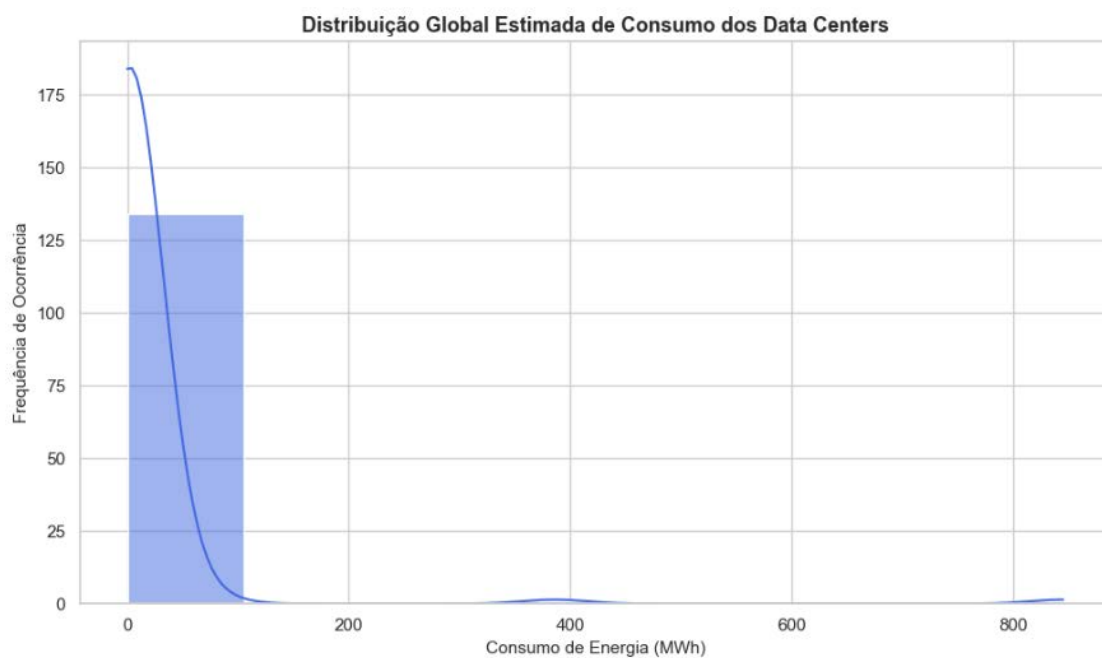
Classes de Consumo (MWh)	Frequência Absoluta (f)	Frequência Acumulada (F)
316.87 a 422.50	1	135
422.50 a 739.37	0	135
739.37 a 845.00	1	136

Nota Técnica: Observa-se um fenômeno de concentração extrema na primeira classe, evidenciando que a esmagadora maioria das regiões opera com consumos baixos, enquanto raras localidades atuam como supercentros de alto custo energético.

4. Visualização e Comportamento dos Dados (Exercício 03)

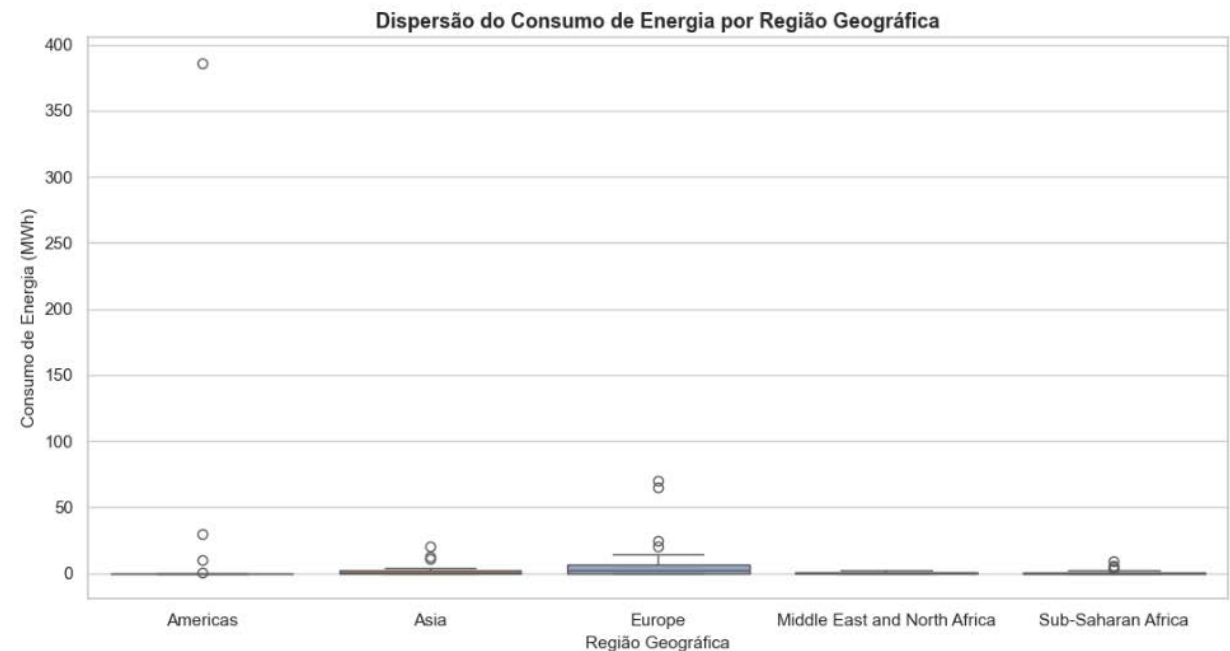
4.1. Histograma de Consumo Global

O gráfico abaixo ilustra a densidade do consumo de energia. A assimetria à direita é visualmente clara, com uma cauda longa que representa os "super data centers" terrestres que puxam a curva de consumo ao extremo.



4.2. Boxplot Comparativo Regional

O gráfico de caixa evidencia a dispersão do consumo agrupado pelas principais regiões globais. O tamanho das "caixas" e a presença de pontos isolados (outliers) atestam a instabilidade térmica e energética da malha terrestre.



5. Estatística Descritiva e Análise Univariada (Exercício 04)

Através do script desenvolvido em linguagem Python, a variável primária do escopo espacial (Consumo de Energia em MWh) foi submetida à decupagem univariada, resultando nas seguintes métricas descritivas:

Medidas de Tendência Central:

- **Média Aritmética:** 12.43 MWh
- **Mediana (Q2):** 0.00 MWh
- **Moda:** 0.00 MWh

Medidas de Dispersão:

- **Valor Mínimo:** 0.00 MWh
- **Valor Máximo:** 845.00 MWh
- **Amplitude Total:** 845.00 MWh
- **Variância Amostral:** 6335.65
- **Desvio Padrão:** 79.60 MWh
- **Coefficiente de Variação (CV):** 640.54%

Medidas Separatrizes:

- **1º Quartil (25%):** 0.00 MWh
- **3º Quartil (75%):** 2.25 MWh

6. Extração de Insights e Inteligência Acionável (Exercício 05)

A transformação dos dados numéricos em inteligência de missão justifica, em caráter definitivo, a execução do projeto OrbitalCore.

A análise revela um cenário de operação terrestre altamente ineficiente e caótico. A discrepância colossal entre a Média (12.43 MWh) e a Mediana (0.00 MWh) atesta que a infraestrutura computacional na Terra sofre com o viés dos grandes monopólios: enquanto a maioria das instalações é de pequeno porte, megaestruturas exigem volumes inviáveis de energia, majoritariamente consumida por sistemas de refrigeração mecânica (HVAC).

O fator mais crítico desta análise é o **Coeficiente de Variação (CV) calculado em 640.54%**. Na estatística aplicada, um CV superior a 30% já indica alta heterogeneidade. Um coeficiente acima de 600% comprova que o consumo e o aquecimento de servidores na Terra são estatisticamente imprevisíveis e instáveis.

Decisão do Sistema:

É imperativo transferir núcleos de processamento críticos para o espaço. O **OrbitalCore** utilizará o vácuo espacial e temperaturas operacionais da órbita para refrigeração passiva (zerando o gargalo energético terrestre de resfriamento), alimentando-se de matriz solar. Os limites descritivos calculados neste relatório (como o limiar do Quartil 3 e o Desvio Padrão) serão embarcados no firmware em C e no pipeline de Machine Learning como as *thresholds* (linhas de corte) normais. Qualquer variação que ultrapasse esse limite no satélite acionará o protocolo automatizado de alerta em linguagem natural, validando integralmente o escopo do desafio imposto a esta equipe.